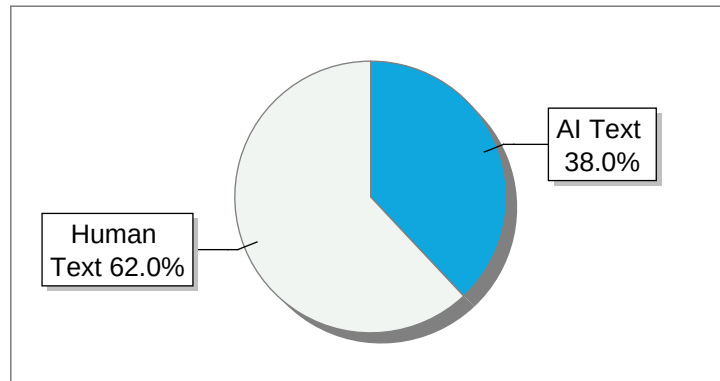


Submission Information

Author Name	Siti Munawaroh
Title	20230801457_Siti Munawaroh_UTS_SBDT.pdf
Paper--Submission ID	121403
Submitted By	sitimunawaro2923@gmail.com
Submission Date	2026-05-23
Total [Pages,Sentences,Words]	[5, 59, 1024]
Document type	Thesis
Language	Non-English

Result Information

AI Text: **38 %**



Disclaimer:

- * The content detection system employed here is powered by artificial intelligence (AI) technology.
- * Its not always accurate and only help to author identify text that might be prepared by a AI tool.
- * It is designed to assist in identifying & moderating content that may violate community guidelines/legal regulations, it may not be perfect.

STUDY LITERATURE REVIEW (SLR) SITI MUNAWAROH – 20230801457 CIE721 - SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI Analisis Perkembangan dan Tantangan Sistem Basis Data Terdistribusi Modern
Pendahuluan 11 Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pertumbuhan data dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai lokasi.

Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap sistem pengelolaan data yang cepat, efisien, aman, dan memiliki ketersediaan tinggi.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sistem basis data terdistribusi (distributed database system), yaitu sistem yang menyimpan data pada beberapa node atau server yang saling terhubung melalui jaringan komputer.

Sistem basis data terdistribusi saat ini digunakan pada berbagai bidang seperti cloud computing, e-commerce, Internet of Things (IoT), dan big data.

Teknologi ini mampu meningkatkan scalability, reliability, dan availability dibandingkan basis data terpusat. Selain itu, distributed database mendukung pemrosesan data secara paralel sehingga lebih efisien dalam menangani data skala besar (Güting et al, 2021).

Perkembangan teknologi modern juga mendorong penerapan Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan cloud database pada distributed database.

Teknologi AI digunakan untuk query optimization dan adaptive replication, sedangkan blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data (Srinivasan et al, 2022).

Namun, implementasi distributed database masih menghadapi berbagai tantangan seperti konsistensi data, distributed transaction, dan scalability blockchain.

12 Rumusan Masalah Bagaimana perkembangan teknologi sistem basis data terdistribusi pada periode 2021–2026? Apa saja tantangan utama dalam implementasi distributed database modern? Bagaimana penerapan AI dan blockchain dalam meningkatkan performa distributed database? 13 Research Question (RQ) RQ1 Bagaimana tren perkembangan teknologi distributed database tahun 2021–2026? RQ2 Apa saja research gap dan tantangan utama pada distributed database modern? RQ3 Teknologi apa yang efektif dalam meningkatkan performa dan keamanan distributed database? Metode Pencarian Literatur 21 Database Literatur Metode penelitian yang digunakan adalah Study Literature Review (SLR) dengan pencarian artikel melalui • Google Scholar • IEEE Xplore • SpringerLink • ScienceDirect • Scopus 22 Keyword dan Boolean Operator Keyword yang digunakan antara lain • “Distributed Database” AND “Query Optimization” • “Distributed Transaction” AND “Replication” • “Blockchain” AND “Distributed Database” • “AI” AND “Distributed Database” 23 Kriteria Inklusi Artikel jurnal/prosiding tahun 2021–2026.

Relevan dengan distributed database.

Membahas query optimization, replication, blockchain, atau AI.

Memiliki metode dan hasil penelitian yang jelas.

24 Kriteria Eksklusi Artikel non ilmiah.

Artikel sebelum tahun 2021.

Artikel yang tidak relevan dengan distributed database.

Matriks Sintesis Literatur Penulis & Tahun Metode / Algoritma Hasil Utama Keterbatasan / Gap (Güting et al, 2021) Distributed Array Algebra Meningkatkan efisiensi distributed query processing Implementasi kompleks pada cloud skala besar (Dizdarevic et al, 2021) R-TBC dan RTA Meningkatkan konsistensi transaksi pada hybrid cloud Overhead sinkronisasi masih tinggi (Guo et al, 2021) Blockchain-assisted Framework Meningkatkan keamanan dan reliability data sharing Biaya komputasi blockchain tinggi (Srinivasan et al, 2022) AI-based Query Optimization Mengurangi query latency dan meningkatkan replication Membutuhkan resource komputasi besar (Xing et al, 2021) Blockchain Subchain Query Index Mempercepat query blockchain database Skalabilitas transaksi masih terbatas (Honar Pajooh et al, 2021) Blockchain pada Hadoop Ecosystem Menjaga integritas data IoT Konsumsi resource jaringan besar Pembahasan dan Research Gap 41 Analisis Tren Teknologi Berdasarkan hasil sintesis literatur, perkembangan distributed database berfokus pada peningkatan scalability, keamanan, availability, dan efisiensi query processing.

Teknologi cloud computing menjadi faktor utama dalam pengembangan distributed database modern karena mendukung pengolahan data secara fleksibel dan scalable.

Penelitian (Güting et al, 2021) menunjukkan bahwa distributed query processing mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan data secara paralel.

Selain itu, penelitian (Dizdarevic et al, 2021) menjelaskan bahwa adaptive consistency management dapat meningkatkan sinkronisasi transaksi pada hybrid cloud distributed database.

Teknologi blockchain juga mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data.

Penelitian (Guo et al, 2021) dan (Xing et al, 2021) menunjukkan bahwa blockchain mampu meningkatkan reliability transaksi, tetapi masih menghadapi masalah scalability dan biaya komputasi tinggi.

Sementara itu, penelitian (Srinivasan et al, 2022) menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk query optimization dan adaptive replication strategy sehingga sistem dapat bekerja lebih efisien berdasarkan workload.

42 Research Gap Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa research gap yang masih menjadi tantangan, yaitu Trade-off antara consistency, availability, dan scalability.

Overhead komunikasi antar node masih tinggi.

Implementasi AI masih terbatas pada query optimization dan replication.

Blockchain distributed database masih memiliki masalah scalability.

Penelitian mengenai efisiensi resource cloud masih terbatas.

43 Masalah yang Belum terselesaikan Beberapa masalah yang masih belum terselesaikan antara lain •

Sinkronisasi data real-time pada multi-cloud environment.

- Query optimization untuk workload dinamis.

- Integrasi AI tanpa meningkatkan overhead sistem.

- Blockchain scalability untuk distributed transaction.

Kesimpulan Berdasarkan hasil Study Literature Review (SLR), dapat disimpulkan bahwa sistem basis data terdistribusi mengalami perkembangan pesat pada periode 2021–2026 terutama pada teknologi cloud database, blockchain, Artificial Intelligence (AI), dan replication.

Perkembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan scalability, availability, keamanan, dan efisiensi query processing.

Teknologi AI dan blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan performa distributed database, sedangkan cloud database mendukung fleksibilitas pengolahan data skala besar.

Namun, distributed database modern masih menghadapi tantangan seperti overhead komunikasi antar node, konsistensi data, dan scalability blockchain.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan hybrid yang mampu mengintegrasikan AI, blockchain, dan cloud computing secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA Dizdarevic, J, Avdagic, Z, Orucevic, F, & Omanovic, S.

(2021) Advanced consistency management of highly-distributed transactional database in a hybrid cloud environment using novel R-TBC/RTA approach.

Journal of Cloud Computing, 10(1), 27.

<https://doi.org/10.1186/s13677-021-00230-0> Guo, Y, Wang, S, & Huang, J.

(2021) A blockchain-assisted framework for secure and reliable data sharing in distributed systems.

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2021(1), 169.

<https://doi.org/10.1186/s13638-021-02041-y> Güting, R.

H, Behr, T, & Nidzwetzki, J.

K (2021).

Distributed arrays an algebra for generic distributed query processing.

Distributed and Parallel Databases.

<https://doi.org/10.1007/s10619-021-07325-2> Honar Pajooh, H, Rashid, M.

A, Alam, F, & Demidenko, S.

(2021) IoT Big Data provenance scheme using blockchain on Hadoop ecosystem.

Journal of Big Data, 8(1), 114.

<https://doi.org/10.1186/s40537-021-00505-y> Srinivasan, S, Naga, S.

B V, & Narukulla, K.

(2022) AI-Enhanced Distributed Databases Optimizing Query Processing and Replication Strategies for High-

Throughput Applications.

International Journal of Artificial Intelligence, Data Science, and Machine Learning, 3, 70– 79.

<https://doi.org/10.63282/3050-9262IJADSML-V3I2P109> Xing, X, Chen, Y, Li, T, Xin, Y, & Sun, H.

(2021) A blockchain index structure based on subchain query.

Journal of Cloud Computing, 10(1), 52.